

② 事务在运行过程中被强行停止。

在第一种情况下,数据库管理系统必须保证多个事务的交叉运行不影响这些事务的隔离性;在第二种情况下,数据库管理系统必须保证被强行终止的事务对数据库和其他事务没有任何影响。

这些就是数据库管理系统中并发控制机制和恢复机制的责任。

11.2 数据库恢复概述

尽管数据库系统中采取了各种保护措施来防止数据库的安全性和完整性被破坏,保证并发事务的正确执行,但是计算机系统中硬件的故障、软件的错误、操作员的失误以及恶意的破坏仍是不可避免的。这些故障轻则造成运行事务非正常中断,影响数据库中数据的正确性;重则破坏数据库,使数据库中全部或部分数据丢失。因此数据库管理系统必须具有把数据库从错误状态恢复到某一已知的正确状态(亦称为一致性状态或完整性状态)的功能,这就是数据库的恢复。恢复子系统是数据库管理系统的一个重要组成部分,而且还相当庞大,常常占整个系统代码的10%以上。数据库系统所采用的恢复技术是否行之有效,不仅对系统的可靠程度起着决定性作用,而且对系统的运行效率也有很大影响,是衡量系统性能优劣的重要指标。

11.3 故障的种类

数据库系统中可能发生各种各样的故障,大致可以分以下几类。

1. 事务内部的故障

事务内部的故障有些是可以通过事务程序本身发现的,有些则是非预期的,不能由事务程序处理。

例如,下述语句为银行转账事务,这个事务把一笔金额从一个账户甲转给另一个账户乙。

```
BEGIN TRANSACTION
    读账户甲的余额 BALANCE1;
    BALANCE1=BALANCE1-AMOUNT;    /* AMOUNT 为转账金额 */
    IF (BALANCE1 < 0) THEN
        |打印'金额不足,不能转账';    /* 事务内部可能造成事务被回滚的情况 */
        ROLLBACK;|    /* 撤销刚才的修改,恢复事务 */
    ELSE
        |读账户乙的余额 BALANCE2;
        BALANCE2=BALANCE2+AMOUNT;
        写回 BALANCE2;
        COMMIT;|
```